

Optik

Ham bilgi notu — ışığın yayılması, gölge, aynalar, kırılma ve mercekler; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Optik
Kazanımlar	9.12.1.1 — Işığın yayılmasını ve gölgeyi açıklar. 9.12.1.2 — Düzlem ve küresel aynalarda görüntüyü yorumlar. 9.12.1.3 — Kırılmayı ve mercekleri açıklar.
Bu notta ne var	Işık kaynakları, ışığın yayılması, gölge ve tutulmalar, yansıma, düzlem-çukur-tümsek ayna, kırılma, tam yansıma, ince ve kalın kenarlı mercek, göz kusurları, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Optik çizim konusudur. Her ayna ve mercek için özel ışınları kâğıda çizerek çalış. Görüntü özelliklerini tablo hâlinde ezberlemek yerine çizerek çıkar.

İÇİNDEKİLER

- 1 Işığın Yayılması ve Gölge
- 2 Yansıma ve Aynalar
- 3 Kırılma
- 4 Mercekler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Işığın Yayılması ve Gölge

- ▶ **Işık kaynakları:** Doğal (Güneş, yıldızlar, ateş böceği) ve yapay (ampul, mum, lazer).
- ▶ **Işık homojen bir ortamda doğrusal olarak yayılır ve boşlukta da yayılır** (elektromanyetik dalgadır).
- ▶ **Işık hızı boşlukta 300 000 km/s'dir** (3×10^8 üzeri 8 m/s). Bu, doğadaki **en büyük hızdır**.
- ▶ **Işık yılı:** Işığın bir yılda aldığı yoldur. Bir **uzunluk** birimidir, zaman birimi **değildir**.

TUZAK — Işık Yılı Bir Zaman Birimi Değildir

'Işık yılı' adına rağmen bir **uzaklık (uzunluk)** birimidir; ışığın **bir yılda aldığı yolu** ifade eder. 'Yıldız 4 ışık yılı sürede gidilir' ifadesi **yanlıştır**; doğrusu 'yıldız 4 ışık yılı **uzaklıktadır**'dır.

Madde Türü	Işığı Nasıl Geçirir?	Örnek
Saydam	Işığın tamamına yakını geçirir; arkası net görünür	Cam, saf su, hava
Yarı saydam	Işığın bir kısmını geçirir; arkası bulanık görünür	Buzlu cam, yağlı kâğıt, tül
Opak (saydam olmayan)	Işığı geçirmez ; tam gölge oluşturur	Tahta, metal, karton

- **Gölge:** Işığın opak bir cisim tarafından engellenmesiyle oluşan karanlık bölgedir.
- **Nokta kaynakta** yalnızca **tam gölge** oluşur. **Yaygın (geniş) kaynakta** hem **tam gölge** hem de çevresinde **yarı gölge** oluşur.
- **Cisim kaynağa yaklaştırılırsa gölge büyür**; perdeye yaklaştırılırsa gölge **küçülür**.
- **Güneş tutulması:** Sıralama **Güneş – Ay – Dünya**. Ay, Güneş'i gölgeler. **Ay tutulması:** Sıralama **Güneş – Dünya – Ay**. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

ÖSYM NASIL SORAR — Tutulma sıralaması

Sıralamayı karıştırmamak için şunu düşün: **tutulan cisim en sondadır değil, ORTADAKİ gölgeleyendir**. Güneş tutulmasında ortada **Ay** vardır (Ay Güneş'i kapatır). Ay tutulmasında ortada **Dünya** vardır (Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer).

2

Yansıma ve Aynalar

- ▶ **Yansıma yasası:** Gelme açısı = yansıma açısıdır; ikisi de **normale (yüzeye dik doğruya)** göre ölçülür.
- ▶ **Düzgün yansıma:** Pürüzsüz yüzeyde (ayna, durgun su) — **net görüntü** oluşur.
- ▶ **Dağınık (difüz) yansıma:** Pürüzlü yüzeyde (duvar, kâğıt) — görüntü oluşmaz ama cisim **her yönden görülebilir**. Yansıma yasası burada da geçerlidir; yalnızca yüzey pürüzlü olduğu için ışınlar farklı yönlere gider.

DİKKAT — Dağınık Yansıma da Yasa Geçerlidir

'Dağınık yansıma da yansıma yasası geçerli değildir' ifadesi **yanlıştır**. Yasa her noktada geçerlidir; ama yüzey pürüzlü olduğu için her noktanın **normali farklı yöndedir** ve yansıyan ışınlar dağınıktır. Cisimleri görebilmemizin nedeni budur.

A. Düzlem Ayna

- ▶ Görüntü **sanal (zahiri)**, **düz**, cisimle **aynı boydadır**.
- ▶ Görüntü, aynanın **arkasında** ve cismin aynaya olan uzaklığı **kadar** uzaktadır.
- ▶ **Sağ-sol ters** görünür (ayna simetrisi). Bu yüzden ambulans yazıları ters yazılır.

- **Cisim aynaya v hızıyla yaklaşırsa görüntü de v hızıyla yaklaşır; cisim ile görüntü arasındaki yaklaşma hızı $2v$ olur.**
- **Boy aynası:** Bir insanın tüm boyunu görebilmesi için aynanın boyu, **kendi boyunun yarısı** kadar olmalıdır ve bu **aynanın uzaklığından bağımsızdır**.

B. Küresel Aynalar

Şema 1 — Çukur ve tümsek ayna

Çukur (İç Bükey) Ayna	Ortak	Tümsek (Dış Bükey) Ayna
• Işığı toplar • Odak önde, gerçek • Görüntü cismin yerine göre değişir • Odakta cisim → görüntü oluşmaz • Odak içinde → sanal, düz, büyük • Kullanım: dış hekimi aynası, far, teleskop	• Yansıma yasasına uyar • Odak ve merkez noktaları vardır • Görüntü çizimle bulunur	• Işığı dağıtır • Odak arkada, sanal • Görüntü her zaman aynı • Her zaman sanal, düz ve küçük • Geniş görüş alanı sağlar • Kullanım: araç yan aynası, market güvenlik aynası

Çukur ayna ışığı **toplar**, **tümsek ayna** **dağıtır**. Tümsek aynada görüntü **her zaman** sanal, düz ve küçüktür — bu yüzden soru kolaydır.

- **Çukur aynada görüntü:** Cisim **merkezin dışındaysa** → gerçek, ters, küçük. **Merkezdeyse** → gerçek, ters, aynı boyda. **Merkez ile odak arasındaysa** → gerçek, ters, büyük. **Odaktaysa** → görüntü **oluşmaz** (ışınlar paralel gider). **Odak ile ayna arasındaysa** → **sanal, düz, büyük**.
- **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
- **Odak uzaklığı, merkez uzaklığının yarısıdır:** $f = r / 2$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Görüntü Özelliğini Hızla Bulma

Ayna ve mercek sorularında ezber yerine şu üç kuralı kullan:

- **Tümsek ayna ve ince kenarlı olmayan (kalın kenarlı) mercek:** görüntü **her zaman sanal, düz, küçük**. Cismin yeri fark etmez.
- **Sanal görüntü her zaman DÜZDÜR; gerçek görüntü her zaman TERSTİR.** İkisi birlikte anılır.
- **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
- **Çukur ayna ve ince kenarlı mercekte cismin odağa göre yeri** belirleyicidir.

3

Kırılma

- **Kırılma:** Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken **doğrultu değiştirmesidir**. Nedeni **hızının değişmesidir**.
- **Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama** geçerken ışın **normale YAKLAŞIR** (hız azalır).
- **Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama** geçerken ışın **normalden UZAKLAŞIR** (hız artar).
- Işın **yüzeye dik (normal doğrultusunda)** gelirse **kırılmaz**, doğrultusunu koruyarak devam eder.
- Kırılmada **frekans değişmez**; hız ve dalga boyu **değişir**.

Şema 2 — Kırılmanın yönü



Kural tek cümlede: **yoğun ortama girerken normale yaklaş, çıkarken uzaklaş.** Hız ile normale yakınlık **ters** gider.

- **Tam yansıma:** Işık **çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama** geçerken, gelme açısı **sınır açısını aşarsa** ışık ikinci ortama geçemez ve **tamamen geri yansır**.
- **Tam yansımanın iki şartı:** Işık **yoğun ortamdaki az yoğun ortama** gitmeli ve gelme açısı **sınır açıdan büyük** olmalıdır.
- **Kullanım alanları:** **fiber optik kablolar** (internet, telefon), endoskop, elmasın parlaklığı, serap (ılgım) olayı.
- **Serap:** Sıcak asfaltta suya benzeyen görüntü; sıcak havanın yoğunluğunun az olması sonucu ışığın **tam yansımasıdır**.

TUZAK — Tam Yansımanın Yönü Tek Yönlüdür

Tam yansıma **yalnızca çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama** geçişte olur (sudaki havaya, camdaki havaya). Ters yönde **asla** gerçekleşmez. Soruda 'havadan cama geçerken tam yansıma olur' deniyorsa bu **şık kesinlikle yanlıştır**.

4

Mercekler

Şema 3 — İki mercek türü



İnce kenarlı mercek **yakınsaktır** (toplar), kalın kenarlı mercek **ıraksaktır** (dağıtır). Kalın kenarlıda görüntü **her zaman** aynıdır.

- ▶ **İnce kenarlı mercekte görüntü**, çukur aynadakiyle **aynı mantıkla** bulunur: cisim odak içindeyse **sanal, düz, büyük** (büyüteç), odak dışındaysa **gerçek ve ters**.
- ▶ **Merceğin odak uzaklığı küçüldükçe kırma gücü artar.**
- ▶ **Göz kusurları:** **Miyop** (uzağı görememe — görüntü retinanın **önünde** oluşur) → **kalın kenarlı (ıraksak)** merceklerle düzeltilir. **Hipermetrop** (yakını görememe — görüntü retinanın **arkasında** oluşur) → **ince kenarlı (yakınsak)** merceklerle düzeltilir.
- ▶ **Astigmat:** Kornea eğriliğinin düzensiz olmasıdır; **silindirik merceklerle** düzeltilir. **Presbiyopi:** Yaşa bağlı yakını görememidir.

EZBER KARTI — Göz Kusuru Eşleştirmesi

- **Miyop** → uzağı göremez → görüntü retinanın **önünde** → **kalın kenarlı** mercek
- **Hipermetrop** → yakını göremez → görüntü retinanın **arkasında** → **ince kenarlı** mercek
- **Astigmat** → kornea düzensiz → **silindirik** mercek

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Işık yılı bir uzunluk birimidir.**
- **Gelme açısı = yansıma açısı;** dağınık yansımada da geçerlidir.
- Düzlem aynada görüntü **sanal, düz, aynı boyda;** boy aynası **boyun yarısı** kadar olmalıdır.
- **Tümsek ayna ve kalın kenarlı mercekte görüntü her zaman sanal, düz, küçüktür.**
- **Sanal görüntü düz, gerçek görüntü terstir;** gerçek görüntü **perdeye düşer.**
- Yoğun ortama girerken **normale yaklaşır,** çıkarken **uzaklaşır.**
- **Tam yansıma yalnızca yoğundan aza** geçişte olur.
- **Miyop** → **kalın kenarlı,** **hipermetrop** → **ince kenarlı** mercek.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Optik sorularında **mutlaka çizim yap**: ayna/mercek, eksen, odak ve merkez noktalarını koy, sonra özel ışınları çiz. Görüntü özelliklerini çizimden oku, ezberden değil.

1. Doğal ve yapay ışık kaynaklarına ikişer örnek veriniz.

2. Işık homojen ortamda nasıl yayılır? Boşlukta yayılır mı?

3. Işığın boşluktaki hızı nedir?

4. Işık yılı neyin birimidir? Yaygın hatayı düzeltiniz.

5. Saydam, yarı saydam ve opak maddeleri birer örneklerle ayırınız.

6. Gölge nasıl oluşur?

7. Nokta kaynak ile yaygın kaynağın oluşturduğu gölgeler nasıl farklıdır?

8. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge nasıl değişir?

9. Güneş tutulmasında cisimlerin sıralaması nasıldır?

10. Ay tutulmasında cisimlerin sıralaması nasıldır?

11. Yansıma yasasını yazınız. Açılar neye göre ölçülür?

12. Düzgün ve dağınık yansımayı karşılaştırınız.

13. Dağınık yansımada yansıma yasası geçerli midir? Açıklayınız.

14. Cisimleri her yönden görebilmemizi hangi yansıma türü sağlar?

15. Düzlem aynada görüntünün üç özelliğini yazınız.

16. Düzlem aynada görüntü nerede oluşur?

17. Ambulans yazılarının ters yazılmasının nedeni nedir?

18. Cisim düzlem aynaya v hızıyla yaklaşırsa cisim-görüntü yaklaşma hızı kaçtır?

19. Bir insanın tüm boyunu görebilmesi için ayna boyu ne kadar olmalıdır?

20. Boy aynasının uzunluğu, kişinin aynaya uzaklığına bağlı mıdır?

21. Çukur ve tümsek aynayı ışığa etkisi bakımından karşılaştırınız.

22. Tümsek aynada görüntünün özellikleri nelerdir?

23. Tümsek aynanın iki kullanım alanını yazınız.

24. Çukur aynada cisim merkezin dışındaysa görüntü nasıldır?

25. Çukur aynada cisim odaktaysa ne olur?

26. Çukur aynada cisim odak ile ayna arasındaysa görüntü nasıldır?

27. Çukur aynanın iki kullanım alanını yazınız.

28. Gerçek ve sanal görüntüyü perdeye düşme bakımından ayırınız.

29. Sanal görüntü düz mü ters midir? Gerçek görüntü için de yazınız.

30. Odak uzaklığı ile merkez uzaklığı arasındaki bağıntıyı yazınız.

31. Kırılma nedir ve nedeni nedir?

32. Az yoğunundan çok yoğun ortama geçerken ışın nasıl kırılır?

33. Çok yoğunundan az yoğun ortama geçerken ışın nasıl kırılır?

34. Işın yüzeye dik gelirse ne olur?

35. Kırılmada hangi büyüklükler değişir, hangisi değişmez?

36. Tam yansımayı tanımlayınız.

37. Tam yansımanın iki şartını yazınız.

38. Tam yansımanın üç kullanım alanı yazınız.

39. Serap (ılgım) olayını açıklayınız.

40. 'Havadan cama geçerken tam yansıma olur' ifadesini değerlendiriniz.

41. İnce ve kalın kenarlı merceği ışığa etkisi bakımından karşılaştırınız.

42. Kalın kenarlı mercekte görüntünün özellikleri nelerdir?

43. Büyüteç hangi mercektir ve cisim nereye konur?

44. Miyop nedir? Hangi mercek düzeltilir?

45. Hipermetrop nedir? Hangi mercek düzeltilir?

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Doğal:** Güneş, yıldızlar (ateş böceği de yazılabilir). **Yapay:** ampul, mum (lazer de yazılabilir).
2. **Doğrusal** olarak yayılır. **Boşlukta da yayılır;** elektromanyetik dalgadır.
3. **300 000 km/s** (3×10^8 üzeri 8 m/s).
4. **Uzunluk (uzaklık)** birimidir; ışığın **bir yılda aldığı yoldur**. Zaman birimi **değildir**.
5. **Saydam:** cam (ışığın tamamına yakınına geçirir). **Yarı saydam:** buzlu cam (bir kısmını geçirir). **Opak:** tahta (geçirmez).
6. Işığın **opak bir cisim tarafından engellenmesiyle** oluşan karanlık bölgedir.
7. **Nokta kaynakta yalnızca tam gölge** oluşur. **Yaygın kaynakta** hem **tam gölge** hem çevresinde **yarı gölge** oluşur.
8. **Gölge büyür.**
9. **Güneş – Ay – Dünya.** Ay ortadadır ve Güneş'i kapatır.
10. **Güneş – Dünya – Ay.** Dünya ortadadır ve gölgesi Ay'a düşer.
11. **Gelme açısı = yansıma açısıdır.** Açılar **normale (yüzeye dik doğruya)** göre ölçülür.
12. **Düzgün yansıma** pürüzsüz yüzeyde olur ve **net görüntü** oluşturur. **Dağınık yansıma** pürüzlü yüzeyde olur, görüntü oluşmaz.
13. **Geçerlidir.** Her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir; ancak yüzey pürüzlü olduğu için her noktanın **normali farklı yöndedir** ve ışınlar dağılır.
14. **Dağınık (difüz) yansıma.**
15. **Sanal (zahiri), düz,** cisimle **aynı boyda.**
16. Aynanın **arkasında** ve cismin aynaya olan uzaklığı **kadar** uzakta.
17. Düzlem aynada görüntü **sağ-sol ters** oluşur; ters yazılan yazı **dikiz aynasında düz** okunur.
18. **2v.** Görüntü de v hızıyla aynaya yaklaşır; aralarındaki mesafe 2v hızla azalır.
19. **Boyunun yarısı** kadar.
20. **Bağlı değildir.** Kişi aynaya yaklaşırsa da uzaklaşırsa da gereken ayna boyu **boyunun yarısı** kadardır.
21. **Çukur ayna ışığı toplar** (yakınsak), **tümsek ayna dağıtır** (ıraksak).
22. Her zaman **sanal, düz ve küçüktür;** cismin yerinden bağımsızdır.
23. **Araç yan aynası** ve **market güvenlik aynası** (geniş görüş alanı sağlar).
24. **Gerçek, ters ve küçük.**
25. **Görüntü oluşmaz;** yansıyan ışınlar birbirine **paralel** gider.
26. **Sanal, düz ve büyük** (diş hekimi aynası, makyaj aynası mantığı).
27. **Diş hekimi aynası** ve **araç farı** (teleskop da yazılabilir).
28. **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
29. **Sanal görüntü düzdür, gerçek görüntü terstir.**
30. **$f = r / 2$** (odak uzaklığı, merkez uzaklığının yarısıdır).
31. Işığın **bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesidir.** Nedeni **hızının değişmesidir.**
32. **Normale yaklaşır** (hızı azalır).
33. **Normalden uzaklaşır** (hızı artar).
34. **Kırılmaz;** doğrultusunu koruyarak devam eder.
35. **Hız ve dalga boyu değişir; frekans değişmez.**
36. Işığın **çok yoğun ortamdan az yoğun ortama** geçerken, gelme açısı **sınır açığı aştığında** ikinci ortama geçemeyip **tamamen geri yansımadır.**
37. Işık **yoğun ortamdan az yoğun ortama** gitmeli ve gelme açısı **sınır açıdan büyük** olmalıdır.
38. **Fiber optik kablolar, endoskop, elmasın parlaklığı** (serap da yazılabilir).
39. Sıcak asfaltın üstündeki hava **ısınıp yoğunluğunu kaybeder.** Işık yoğun havadan az yoğun havaya geçerken **tam yansımaya** uğrar ve gökyüzünün görüntüsü su gibi algılanır.

40. **Yanlıştır.** Hava az yoğun, cam çok yoğundur; tam yansıma **yalnızca yoğundan aza** geçişte olur.
41. **İnce kenarlı mercek ışığı toplar** (yakınsak), **kalin kenarlı mercek dağıtır** (ıraksak).
42. Her zaman sanal, düz ve küçüktür.
43. **İnce kenarlı mercektir.** Cisim **odak ile mercek arasına** konur; görüntü sanal, düz ve büyük olur.
44. **Uzağı görememedir;** görüntü retinanın **önünde** oluşur. **Kalin kenarlı (ıraksak)** mercek düzeltilir.
45. **Yakını görememedir;** görüntü retinanın **arkasında** oluşur. **İnce kenarlı (yakınsak)** mercek düzeltilir.